

证明 (1) 设 $x_n \rightharpoonup x$, $x_n \rightharpoonup y$, 即 $\forall f \in X^*$, 有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(y),$$

故 $f(x - y) = 0$. 根据 Hahn-Banach 定理的推论 6.3.6 知, $x = y$.

(2) 设 $x_n \rightarrow x$, 则 $\forall f \in X^*$, 有

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \|f\| \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$, 故 $x_n \rightharpoonup x$.

注 若 $\dim X < \infty$, 弱收敛与强收敛等价. 由上述命题知, 只要证明在 $\dim X < \infty$ 条件下, 弱收敛蕴含强收敛. 设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 X 的一组基. 取 $f_j \in X^*$, $j = 1, 2, \dots, m$, 使得 $f_j(e_i) = \delta_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, m$ (见上一节习题中第 9 题). 于是对于任意元 $x \in X$, 有

$$x = f_1(x)e_1 + f_2(x)e_2 + \dots + f_m(x)e_m.$$

定义新范数

$$|||x||| = \left(\sum_{j=1}^m |f_j(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

根据定理 6.1.6, $|||\cdot|||$ 与 X 上原范数等价. 今若 $x_n \rightharpoonup x$, 即 $\forall f \in X^*$, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_j(x_n) = f_j(x)$, $j = 1, 2, \dots, m$ 成立. 这就说明 x_n 按其坐标收敛于 x , 故 $|||x_n - x||| \rightarrow 0$. 由范数等价性, $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

但是当 $\dim X = \infty$ 时, 弱收敛却未必有强收敛.

例 1 在 $L^2[0, 1]$ 中, 设 $x_n = \sin n\pi t$, 根据 Riemann-Lebesgue 定理,

$$\langle f, x_n \rangle = \int_0^1 f(t) \sin n\pi t \, dt \rightarrow 0, \quad \forall f \in L^2[0, 1],$$

即 $x_n \rightarrow 0$. 但 $\|x_n\| = 1/\sqrt{2}$, 不可能有 $x_n \rightarrow 0$.